

气候政策不确定性与贸易高质量发展

王孝松, 周钰丁, 田思远

【摘要】 在全球环境问题日益严峻的背景下,各国出台了一系列应对气候变化的政策。然而,包含政策的制定、实施以及潜在变动在内的政策不确定性给出口贸易带来了新的挑战。本文旨在从出口活动角度,探讨气候政策不确定性对贸易发展的影响及机制,并考察如何通过政策设计来调整不确定性对贸易发展的潜在影响。基于文本分析和深度学习方法构造的气候政策不确定性指数,本文通过数理模型与实证分析,发现气候政策不确定性的上升导致出口规模下降,且同时表现在扩展与集约边际中,多种稳健性分析证实了这一结论的可靠性。异质性分析表明,气候政策不确定性的影响在产品、区域等维度存在差异。机制分析表明,气候政策不确定性影响地区信贷供给和企业生产投资决策,提升了能源使用成本。进一步分析指出,对气候政策的关注放大了不确定性的不利影响,且不同类型政策的不确定性之间存在放大效应,而普惠金融的推广缓解了不确定性的负向效应。本文为理解气候政策与国际贸易的复杂互动提供了新的视角,相关结论也为中国气候、产业、贸易政策制定提供了有益启示。

【关键词】 气候政策不确定性; 贸易发展; 产业投资; 资源配置

【中图分类号】 F424 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1006-480X(2025)12-0119-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejjournal.2025.12.007

一、引言

气候变化已成为当今世界面临的最紧迫挑战之一。随着全球变暖日益加剧,极端天气事件发生的强度和频率不断增加,包括干旱、洪水、飓风和热浪在内的自然灾害愈演愈烈,对自然环境和人类经济社会发展构成严重威胁,全球气候安全形势日趋严峻。为减少温室气体排放、应对气候变化,197个国家和地区于2015年通过了《巴黎协定》,在该协定的推动下,世界各经济体相继采取积极措施以减少碳排放。此后,欧盟于2019年公布《欧洲绿色协议》,提出2050年实现欧洲地区“碳中和”的目标;中国于2020年提出“双碳”目标,力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。然而,近年来世界进入动荡变革期,地缘政治冲突频发,影响了各国气候政策执行力度,进一步加剧了全球经济绿色转型的推进阻力和气候治理的困境。

【收稿日期】 2024-12-23

【基金项目】 国家自然科学基金重点项目“大国竞争背景下的产业链韧性研究”(批准号72333004);教育部人文社会科学研究青年基金项目“气候政策波动对贸易网络的作用及路径研究”(批准号25YJC790157)。

【作者简介】 王孝松,中国人民大学经济学院教授,博士生导师,经济学博士;周钰丁,对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师,经济学博士;田思远,对外经济贸易大学经济学院助理研究员,经济学博士。通讯作者:田思远,电子邮箱:tiansy@uibe.edu.cn。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

气候政策的频繁变动会引起气候政策不确定性(Climate Policy Uncertainty, CPU)上升,主要表现为政策制定主体、出台时机及实施效果等方面的不可预期性增强(Borenstein et al., 2019)。这不仅可能导致投资者预期波动,影响市场稳定性,也给企业生产经营策略带来了挑战和风险。气候政策不确定性的上升使企业难以制定长期发展规划,提高了生产经营策略的不确定性,从而影响其资源配置效率。由于难以预测未来政策方向,企业需要频繁调整生产流程、产品类型和市场策略,以应对气候政策变化导致的政策规制要求和运营成本增加,这降低了其自身生产效率和市场竞争力。对出口企业而言,气候政策不确定性带来的影响尤为深远。一方面,气候政策的不确定性将直接影响出口企业的国际竞争力。如前所述,企业可能需要频繁调整生产经营策略以满足政策要求,这可能增加企业生产成本,进而削弱企业在国际市场的价格优势。由于国际市场竞争更加激烈、信息不对称程度更高(铁瑛和刘逸群, 2021),企业在出口市场面临的不确定性会被进一步放大,不但难以通过价格调整弥补因政策变动带来的生产成本上涨,而且使企业在调整发展战略时面临更大的困难。另一方面,气候政策不确定性的上升也可能恶化国际贸易环境,使国际市场的政策协调与经济合作更加复杂。出口国与进口国在气候政策方面存在的差异容易引发贸易争端,部分国家可能通过实施绿色壁垒限制不符合其气候政策要求的产品进口,使出口企业在国际市场面临更多挑战。

与部分西方国家因政策反复引起的气候不确定性不同,中国的气候政策不确定性更多源于实施细节的动态调整与全球政策环境的交互影响,表现在气候治理目标的调整、治理策略的选择、政策执行力度的变化等方面。作为世界第二大经济体和最大的出口国,中国在推进“双碳”目标的同时,贸易发展深受国内政策执行与国际气候合作的双重制约。当前,中国正处于经济绿色低碳转型的攻坚阶段和从贸易大国到贸易强国转变的关键时期,气候政策对中国外贸发展的影响日益凸显,气候政策不确定性的潜在经济效应不容忽视。气候政策不确定性是否影响了中国贸易高质量发展?其可能的影响机制有哪些?有关政策不确定性对贸易影响的研究大多以贸易、财税等经济政策为主(Handley and Limão, 2017; 毛其淋, 2020),而关于气候政策不确定性的贸易效应的研究较为有限。深入分析其对中国贸易,尤其是出口活动的影响,不仅有助于揭示气候政策不确定性影响贸易的内在机制,帮助企业更好应对政策不确定性带来的挑战,也为政府进一步完善气候治理政策、实现生态保护和经济发展的“双赢”提供依据。因此,本文在异质性企业模型中引入气候政策波动过程,对气候政策不确定性如何影响企业出口行为进行理论建模,并使用2013—2022年省份—HS6分位层面数据进行实证检验,明晰气候政策不确定性对地区出口规模的影响及作用机制。

本文可能的边际贡献为:①从研究视角看,在全球气候政策频繁调整、政策不确定性显著上升的背景下,现有研究仍以经贸政策不确定性为主,而对气候政策不确定性的贸易效应关注不足。本文聚焦中国气候治理和出口高质量发展的背景,考察气候政策不确定性对出口规模与结构的影响,不仅拓展了政策不确定性主题的研究边界,也为理解气候政策与全球贸易互动提供了新证据。②从理论模型看,本文将能源投入异质性纳入异质性企业模型,并结合Fried et al.(2022)对气候政策不确定性的假定,系统分析其作用机制。理论模型揭示了气候政策不确定性通过抑制资本投入、增加能源成本等影响企业出口的渠道,并进一步加入不同风险感知水平的企业决策差异,使理论框架更贴合中国企业面对气候政策不确定性的现实特征,为理解气候政策不确定性的微观传导机制提供了理论依据,也为后续相关话题研究奠定基础。③从研究内容看,本文从区域、行业等维度系统检验了气候政策不确定性的异质性影响,并引入地区政策关注度指数识别地区对气候政策的敏感度差异,发现关注度越高的地区,其出口越易受到气候政策不确定性的影响。此外,本文突破单一政策视角,进一步将经济政策不确定性纳入分析框架,探讨其与气候政策不确定性的交互作用,

发现二者叠加显著放大对地区出口的负面影响,为理解多重政策不确定性的贸易效应提供了新发现,也为复杂政策环境下的气候治理提供了启示。

二、文献综述

与本文相关的文献主要包括两类:一是政策不确定性测度、影响效应的研究;二是政策不确定性对贸易影响的研究。

关于政策不确定性的研究。政策不确定性是指企业无法预测到的政策波动,包含政策实施细节、执行力度或时间安排等方面的不可预测性。由于气候政策不确定性无法直接观察,已有文献通常使用特定事件或替代指标度量气候政策不确定性,如Dorsey(2019)使用美国《清洁空气州际法规》(CAIR)的设立度量美国污染政策不确定性;Ilhan et al.(2021)使用美国总统特朗普上台这一事件作为冲击因素来度量短期气候政策不确定性的变化。然而,考虑到单一事件可能难以全面反映气候政策变动,存在一定的局限性。因此,部分学者开始根据新闻媒体信息构建气候政策不确定性指数,采用机器学习、深度学习方法,基于报纸等新闻媒体对气候政策的报道进行文本分析,以持续量化气候政策不确定性。例如,参照Baker et al.(2016)测度经济政策不确定性的方法,Gavrilidis(2021)使用《波士顿环球报》《纽约时报》等8家报纸构建气候政策不确定性指数。随后,部分文献以上述指标为基础进一步讨论了气候政策不确定性对宏观经济和生态保护的影响。而由于气候政策与绿色债券和股票市场的表现有着密切关系,大量文献考察了气候政策不确定性对企业财务表现和金融风险的影响。气候政策的频繁调整会带来投资需求变化,政策变动带来的冲击容易通过市场信号相互传导,从而生成或放大金融风险(方意和荆中博,2022)。Liu et al.(2024)基于上市公司的研究也表明,气候政策不确定性显著提高了企业的债务违约风险。在对环境保护的影响方面,气候政策不确定性的上升使企业难以预测未来的环境规制监管力度。因此,为了降低可能面临的违规成本,企业倾向于提前进行绿色低碳转型,通过加大对清洁能源的使用和引入清洁生产等技术等方式减少碳排放(Gavrilidis, 2021)。Shang et al.(2022)发现,当气候政策不确定性上升时,企业倾向于使用可再生能源,减少对原油等石化能源的需求。上述研究主要关注气候政策不确定性对投资、金融风险和碳排放的影响,尚未考察气候政策不确定性对地区贸易发展的影响。在各国供应链紧密交织、环保标准不断提高的背景下,气候政策的变化可能显著改变地区生产环节与比较优势,进而影响贸易发展。

关于政策不确定性对贸易影响的研究。大量文献从理论和实证层面证实了不确定性带来的负面冲击和经济损失(Baker et al., 2012)。在贸易方面,Handley(2014)通过构建动态异质性企业模型,发现政策不确定性的提高会使企业延迟进入出口市场,进而建立了经济政策不确定性影响企业贸易行为的基本框架。在实证分析方面,无论是使用特定事件(Handley and Limão, 2017; Feng et al., 2017; Bao et al., 2022),还是采用基于媒体报道等文本得到的指标衡量经济政策不确定性(Baker et al., 2016),已有研究大多证实了经济政策不确定性增加对企业出口规模的负面影响,认为经济政策不确定性的增加使企业难以预测未来政策走向,从而导致出口决策趋于保守或延迟。具体地,政策不确定性上升会加剧企业的风险感知,使其难以评估未来政策环境的变化,从而导致投资和生产决策放缓或减少,直接抑制企业的生产行为;政策不确定性的增加往往会引起金融市场的动荡和银行信贷的收缩(Danisman et al., 2020),增加企业尤其是中小企业的融资成本(王孝松和周钰丁, 2022),进而削弱其出口能力。此外,经济政策不确定性的增加也使得出口企业进行市场调研和需求

预测的信息成本上升,进一步提升企业贸易成本。除了企业出口规模和出口种类的二元边际外,也有部分学者考察了经济政策不确定性对企业出口频率的影响(綦建红等,2020)。

综上,已有文献从多个维度考察了经济政策不确定性对出口行为的影响。随着各国纷纷制定应对气候变化和保护生态环境的气候政策,气候政策不确定性对经济发展的影响日益凸显,相关经济效应有待深入分析。区别于传统的经济政策不确定性,气候政策不确定性不仅影响企业的生产经营决策,还会通过碳排放标准等环保要求对企业生产和出口行为产生深远的影响。在当前中国气候治理和经济绿色转型的背景下,气候政策不确定性对中国出口高质量发展的影响更加值得关注,这也为本文提供了新的研究视角和重要契机。

三、理论模型与研究假说

本文在异质性企业模型的基础上,引入企业能源投入的异质性和气候政策不确定性。通过放松生产成本的标准化假设引入结构参数,考察气候政策不确定性对企业产品生产和出口行为的影响。结合 Fried et al.(2022)对气候政策不确定性的部分假设,本文拓展性地将气候政策不确定性纳入出口活动的决定因素之中,考察气候政策不确定性对企业出口活动的作用效应。特别地,本文着重从资本投入决策、能源使用结构与成本的角度,分析气候政策不确定性对出口活动的具体作用路径,并讨论在这一过程中,气候政策不确定性与风险感知、其他经贸政策不确定性之间的交互作用。

1. 消费者偏好

假设代表性消费者在产品消费上具有如式(1)所示的同质 CES 效用函数 U_F :

$$U_F = \left[\sum_{i \in \Omega_F} (\lambda_{iF} q_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (1)$$

其中, F 代表外国, Ω_F 为消费者的可行消费集合, i 代表相应的产品, λ_{iF} 为消费偏好参数, σ 为产品间的替代弹性,且满足 $\sigma > 1$ 。在最大化效用假定下,给定产品价格 p_{iF} ,可得产品消费水平 q_{iF} 为:

$$q_{iF} = \lambda_{iF}^{\sigma-1} \frac{p_{iF}^{-\sigma}}{P_F^{1-\sigma}} E_F \quad (2)$$

其中, P_F 为国外产品消费价格指数, E_F 为国外消费者的支出水平。

$$P_F = \left(\sum_{i \in \Omega_F} \lambda_{iF}^{\sigma-1} p_{iF}^{1-\sigma} \right)^{\frac{1}{1-\sigma}} \quad (3)$$

其中, $p_{iF} = \tau_{iF} p_i$, $\tau_{iF} > 1$, p_i 为产品 i 的国内市场价格, τ_{iF} 为本国与外国的双边贸易成本。在上述假定基础上,产品 i 的出口规模 y_{iF} 可以表示为:

$$y_{iF} = \lambda_{iF}^{\sigma-1} \frac{p_{iF}^{1-\sigma}}{P_F^{1-\sigma}} E_F \quad (4)$$

2. 生产行为

对于产品 i ,假设企业在生产过程中同时使用劳动力与中间投入品,生产函数为式(5)所示的 Cobb-Douglas 形式:

$$q_i = z_i (x_{ic})^{\alpha} (x_{if})^{\beta} l_i^{1-\alpha-\beta} \quad (5)$$

其中, x_{ic} 、 x_{if} 分别代表清洁能源密集型、非清洁能源密集型中间投入品。要素份额满足 $\alpha > 0$ 、 $\beta > 0$,且 $\alpha + \beta < 1$ 。

假设两类中间投入品的生产函数具有边际报酬不变的性质:

$$x_{ic} = k_{ic} \quad (6)$$

$$x_{if} = \min \{ k_{if}, f_i \} \quad (7)$$

其中, k_{ic} 、 k_{if} 分别代表与之对应的两类资本规模, f_i 为生产 x_{if} 过程中所需的非清洁能源水平, 对应的单位成本为 χ 。

在成本最小化假设下, 根据式(5)的一阶最优条件, 此时, $x_{ic} = k_{ic}$, $x_{if} = k_{if} = f_i$, 且两类中间投入的价格 p_{ic} 、 p_{if} 满足式(8)、式(9), c_i 为生产产品 i 的边际成本, 满足 $c_i = (p_{ic})^\alpha (p_{if})^\beta w^{1-\alpha-\beta} / z_i$, 则有:

$$p_{ic} = \alpha (x_{ic})^{\alpha-1} (x_{if})^\beta l_i^{1-\alpha-\beta} c_i z_i \quad (8)$$

$$p_{if} = \beta (x_{ic})^\alpha (x_{if})^{\beta-1} l_i^{1-\alpha-\beta} c_i z_i \quad (9)$$

$$w_i = (1 - \alpha - \beta) (x_{ic})^\alpha (x_{if})^{\beta-1} l_i^{1-\alpha-\beta} c_i z_i \quad (10)$$

3. 气候政策不确定性

在上述假设的基础上, 本文进一步考虑气候政策不确定性对企业生产和出口行为的影响。由于短期内资本投资水平是固定的, 在气候政策波动前, 企业需要做出相应的投资决策, 选择下一时期的资本投资水平以最大化其未来利润的预期现值。假设企业前瞻性地预计未来气候政策不确定性水平为 ρ , 而在生产过程中由于气候政策波动所引致的单位非清洁能源成本记为 μ , 则对清洁能源密集型企业而言, 如式(11)所示, 其对下一期资本 $k_{ic'}$ 进行选择以最大化值函数:

$$V_{ic}(k_{ic}) = \max_{k_{ic'}} \left\{ p_{ic} k_{ic} - I_{ic} + \left(\frac{1}{1+r} \right) \left[\rho W_{1,ic}(k_{ic'}) + (1-\rho) V_{ic}(k_{ic'}) \right] \right\} \quad (11)$$

$$W_{1,ic}(k_{ic}) = \max_{k_{ic'}} \left[p_{ic} k_{ic} - I_{ic} + \left(\frac{1}{1+r} \right) W_{t+1,ic}(k_{ic'}) \right] \quad (12)$$

其中, $V_{ic}(k_{ic})$ 、 $W_{1,ic}(k_{ic})$ 分别对应气候政策波动前/波动过程中的值函数。

下一期资本 $k_{ic'}$ 的运动方程为:

$$k_{ic'} = (1 - \delta_{ic}) k_{ic} + I_{ic} \quad (13)$$

其中, r 、 δ_{ic} 分别为外生的利率、折旧率, I_{ic} 代表对应的投资水平。

非清洁能源密集型企业与上述分析类似, 根据值函数的一阶条件进一步整理并求解两类中间品价格可得:

$$p_{ic} = r + \delta_{ic} \quad (14)$$

$$p_{if} = r + \delta_{if} + \chi + \rho\mu \quad (15)$$

此时, k_{ic} 、 k_{if} 两类投资水平可表示为:

$$k_{ic} = \left(\frac{\alpha c_i z_i}{r + \delta_{ic}} \right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}} \left(\frac{r + \delta_{if} + \chi + \rho\mu}{r + \delta_{ic}} \right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta-1}} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{\beta}{1-\alpha-\beta}} l_i = \alpha^{\frac{1-\beta}{1-\alpha-\beta}} \beta^{\frac{\beta}{1-\alpha-\beta}} \frac{w l_i}{r + \delta_{ic}} \quad (16)$$

$$k_{if} = \left(\frac{\alpha c_i z_i}{r + \delta_{ic}} \right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}} \left(\frac{r + \delta_{if} + \chi + \rho\mu}{r + \delta_{ic}} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha+\beta-1}} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^{\frac{1-\alpha}{1-\alpha-\beta}} l_i = \alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha-\beta}} \beta^{\frac{1-\alpha}{1-\alpha-\beta}} \frac{w l_i}{r + \delta_{if} + \chi + \rho\mu} \quad (17)$$

上式表明, 伴随着气候政策不确定性的增加, 用于生产出口产品的中间品 x_{if} 价格上升, 所对应的资本水平 k_{if} 下降, 即:

$$\frac{\partial k_{if}}{\partial \rho} = -\alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha-\beta}} \beta^{\frac{1-\alpha}{1-\alpha-\beta}} \frac{\mu w l_i}{(r + \delta_{if} + \chi + \rho\mu)^2} < 0 \quad (18)$$

4. 研究假设

在出口过程中,企业在边际成本的基础上,以 $\sigma/(\sigma-1)$ 的比例定价,此时气候政策不确定性 ρ 对出口规模的影响可表示为:

$$\frac{\partial y_{iF}}{\partial \rho} = -\Phi \mu (r + \delta_{if} + \chi + \rho \mu)^{\beta(1-\sigma)-1} < 0 \quad (19)$$

$$\text{其中, } \Phi = \beta(\sigma+1)^\sigma \left(\frac{\lambda_{iF}}{\sigma \tau_{iF}} \right)^{\sigma-1} \frac{[r + \delta_{ic}^{\sigma(1-\sigma)} w^{(1-\alpha-\beta)(1-\sigma)}]}{(P_F z_i)^{1-\sigma}} E_F > 0。$$

从影响机制看:

$$\frac{\partial y_{iF}}{\partial \rho} = \tau_{iF} \left(q_i \frac{\partial c_i}{\partial \rho} + c_i \frac{\partial q_i}{\partial \rho} \right) = \tau_{iF} \left[q_i \frac{\partial c_i}{\partial \rho} + c_i q_i \left(\frac{\alpha}{x_{ic}} \frac{\partial x_{ic}}{\partial \rho} + \frac{\beta}{x_{if}} \frac{\partial x_{if}}{\partial \rho} \right) \right] \quad (20)$$

结合式(18)可知,此时 $\partial x_{if}/\partial \rho < 0$,意味着气候政策不确定性将降低企业的生产资本水平,从而对出口规模产生负面影响。此外,考虑到清洁能源与非清洁能源及对应价格在生产过程中的差异性,本文进一步考察气候政策不确定性对能源使用结构的作用情况。具体地,定义如式(21)所示的能源使用结构 η_i 。鉴于在样本期整体内,中国以煤炭为代表的非清洁能源的单位热值成本相对偏低,这意味着企业在生产过程中,所使用的能源结构越具有性价比时,其取值水平越高:

$$\eta_i \equiv \frac{k_{if}}{k_{ic}} = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) \left(\frac{r + \delta_{ic}}{r + \delta_{if} + \chi + \rho \mu} \right) \quad (21)$$

根据式(21),将能源使用结构对气候政策不确定性水平 ρ 求偏导,得到:

$$\frac{\partial \eta_i}{\partial \rho} = -\frac{\beta}{\alpha} \frac{(r + \delta_{ic}) \mu}{(r + \delta_{if} + \chi + \rho \mu)^2} < 0 \quad (22)$$

这意味着气候政策不确定性水平将通过价格效应影响产品生产过程中的能源消费结构,从而作用于能源使用成本。进一步地,对式(4)关于能源使用效率 η_i 求偏导后可以看出,能源使用结构偏向煤炭等低成本能源的调整将带动产品出口规模的提升:

$$\frac{\partial y_{iF}}{\partial \eta_i} = \alpha \mu [1 + \beta(\sigma-1)] \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^{\beta(1-\sigma)} (\sigma-1)^\sigma \left(\frac{\lambda_{iF}}{\sigma \tau_{iF}} \right)^{\sigma-1} \frac{w^{(1-\alpha-\beta)(1-\sigma)} \eta_i^{\beta(\sigma-1)}}{(P_F z_i)^{1-\sigma} (r + \delta_{ic})^{1-(\alpha+\beta)(\sigma-1)}} > 0 \quad (23)$$

除上述作用渠道分析外,本文进一步对调节效应展开分析。具体地,引入对应的政策风险感知能力 h ,此时企业预计未来气候政策不确定性水平由 ρ 调整为 $h\rho$ 。在指标内涵上,本文着重考察政策风险感知能力 h 的两个主要表现:一方面,企业对气候风险的感知水平,这一感知水平的上升将直接推动 h 的上升;另一方面,其他政策不确定性的上升,主要表现为外溢性地影响企业对气候领域政策波动的前瞻性判断,从而间接提升企业对气候政策不确定性的预期。在此基础上,式(19)可改写为:

$$\frac{\partial y_{iF}}{\partial \rho} = -\Phi h \mu (r + \delta_{if} + \chi + h \rho \mu)^{\beta(1-\sigma)-1} \quad (24)$$

对式(24)进一步关于政策风险感知能力 h 求偏导后得到:

$$\frac{\partial^2 y_{iF}}{\partial \rho \partial h} = -\frac{\Xi \mu (r + \delta_{if} + \chi + h \rho \mu)^{\beta(1-\sigma)}}{\mu^2 \rho^2 h^2 + 2 \mu \rho h (r + \delta_{if} + \chi) + (r + \delta_{if} + \chi)^2} \left[(r + \delta_{if} + \chi) - \beta \mu \rho h (\sigma-1) \right] \quad (25)$$

上式意味着,当 $0 < \rho h < \frac{r + \delta_{if} + \chi}{\beta \mu (\sigma-1)}$,即气候政策不确定性水平相对有限时, $\frac{\partial^2 y_{iF}}{\partial \rho \partial h} < 0$,风险感知能

力的上升将进一步放大由气候政策不确定性所带来的出口规模的负面效应。基于上述理论模型,本文提出:

假说1:气候政策不确定性的上升将降低产品出口规模。

假说2:气候政策不确定性通过降低产品生产过程中的资本投入、改变能源使用结构与成本,进而影响产品出口规模。

假说3:气候风险感知水平以及其他政策不确定性的上升将进一步放大大气候政策不确定性对出口的负面效应。

四、研究设计

1. 计量模型设定

本文研究目的为考察气候政策不确定性对出口高质量发展的影响,基于2013—2022年中国31个省(自治区、直辖市)HS6分位的贸易数据,设定如下计量模型:

$$\ln export_{i,h,t} = \alpha_0 + \alpha_1 cpu_{i,t} + \sum_i \alpha_i control_{i,(h),t}^l + \eta_{h,t} + \eta_{i,h} + \varphi_{i,h,t} \quad (26)$$

其中, $\ln export_{i,h,t}$ 代表HS2012编码的6分位口径下*i*省份*t*时期*h*行业的出口规模。 $cpu_{i,t}$ 为核心解释变量,代表省份气候政策不确定性水平, α_1 为本文着重关注的回归系数。在实证回归中,本文控制的固定效应 $\eta_{h,t}$ 、 $\eta_{i,h}$ 分别代表HS6分位行业×时间固定效应、省份×HS6分位行业固定效应, $\varphi_{i,h,t}$ 为随机扰动项。此外,本文加入以下控制变量:①各省份当年GDP规模(自然对数, $\ln gdp$);②各省份当年制造业城镇单位就业人员平均工资(自然对数, $\ln manu wage$);③各省份当年城镇居民人均可支配收入(自然对数, $\ln income$);④各省份当年第三产业增加值占比($third rate$);⑤各省份当年地方财政一般预算支出(自然对数, $\ln expense$);⑥各省份当年规模以上工业企业R&D经费(自然对数, $\ln rd$);⑦各省份当年HS6分位产品下出口额的赫芬达尔指数(hhi),按照分位数生成低、高两类虚拟变量;⑧各省份当年制造业城镇单位就业人员数量(自然对数, $\ln manu worker$);⑨各省份当年社会消费品零售总额(自然对数, $\ln consume$);⑩各省份当年地区货运量(自然对数, $\ln transport$)。

2. 气候政策不确定性测度

自Baker et al.(2016)开创性地度量经济政策不确定性指数以来,政策不确定性成为一个重要的研究话题。为了促进经济的可持续发展和应对气候变化挑战,国际组织与各国政府都在积极寻求应对气候变化的策略和措施。有少数文献以中国气候政策文本为对象考察中国气候政策不确定性,如Ma et al.(2023)基于深度学习算法与MacBERT模型,并结合《人民日报》《光明日报》等6家报纸的新闻报道文本对中国的气候政策不确定性进行测算。该算法无须人工设定关键词规则,能够有效提升不确定性指数构建的准确性和客观性,因此,本文参考这一算法对样本期内省份层面的气候政策不确定性进行测算。^①

3. 数据来源与变量描述性统计

就本文研究所使用的基础数据而言,各省份HS6分位产品出口规模等贸易数据来自中国海关总署、UN Comtrade数据库;气候政策不确定性的测算数据整理自《人民日报》《光明日报》《经济日报》《环球时报》《科技日报》和《中国新闻》,控制变量与机制变量的数据整理自相关年份《中国工业

① 气候政策不确定性测度方法参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省份统计年鉴和工商注册企业数据库等。^①

在实证分析前,根据图1中分仓散点图的散点分布及拟合趋势可以看出,随着气候政策不确定性的上升,出口规模呈明显下降趋势,即两者间存在明显的负相关关系。

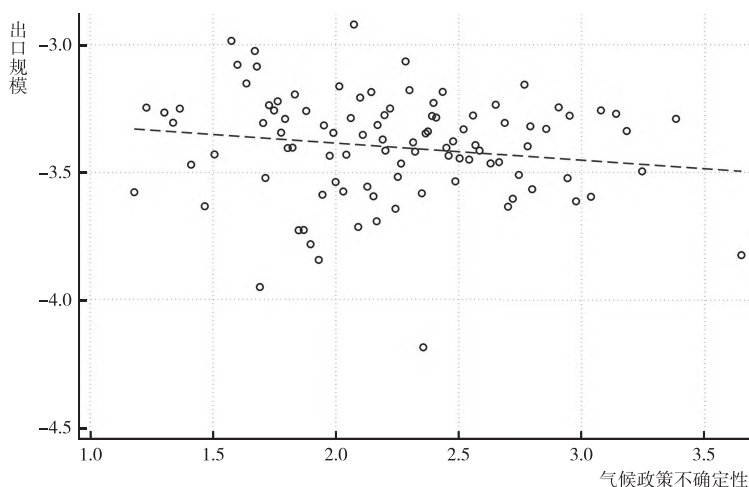


图1 气候政策不确定性与出口规模

注:纳入了控制变量与省份×行业、行业×时间固定效应,拟合直线在1%的水平上显著为负。

五、实证结果与分析

1. 基准回归

表1报告了气候政策不确定性对地区出口规模的基准回归结果,为提高实证结果的可靠性,本文在基准回归中分别加入不同的控制变量和固定效应。具体看,第(1)、(2)列控制了省份、行业和时间固定效应,第(3)、(4)列控制了省份×行业、行业×时间交互固定效应。结果表明,核心解释变量 cpu 的估计系数均在1%水平上显著为负,且相对独立于控制变量组合,即在控制其他因素的影响后,气候政策不确定性的上升将导致产品出口规模出现下降,不利于地区出口高质量发展,从而初步验证了假说1。可能的原因在于:当企业在面临更高的气候政策不确定性时,需要投入更多的成本以规避潜在的政策变化,例如,调整生产工艺、进行绿色技术研发、调整能源使用结构等,这些由非经济因素导致的生产成本上升将在一定程度上削弱其在国际市场中的竞争优势,降低出口规模。气候政策不确定性的上升还可能通过影响企业的预期和投资决策,进而抑制出口活动。当政策方向不明或变化频繁时,企业对未来的市场环境缺乏稳定预期,可能会推迟或缩减与出口相关的长期投资,如海外市场开拓和生产能力扩张等,导致资源配置效率下降,从而进一步削弱地区整体的出口规模和竞争力。

本文进一步分析气候政策不确定性对地区出口边际的影响。鉴于出口规模的增长可以分解为扩展边际和集约边际,前者源于新企业进入出口市场和出口产品种类增加,后者源于现有出口企业或出口产品数量的增长。结合已有研究和地区贸易数据结构,本文使用省份—HS6分位产品下的出口交易笔数($\ln fre$)和省份—HS6分位产品下所包含的HS8分位产品数(num)衡量地区出口扩展边际;使用省份—HS6分位产品下的每笔出口交易的平均交易额($border$)衡量地区出口的集约边

^① 变量描述性统计结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

表 1 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	lnexport	lnexport	lnexport	lnexport
cpu	-0.0538*** (0.0067)	-0.0570*** (0.0067)	-0.0765*** (0.0061)	-0.0831*** (0.0061)
lngdp	1.7583*** (0.0743)	2.1617*** (0.0871)	2.0809*** (0.0695)	2.8151*** (0.0804)
lnmanuwage	-0.2245*** (0.0666)	-0.3019*** (0.0709)	-0.3811*** (0.0617)	-0.4958*** (0.0648)
lnincome	-0.5201*** (0.1109)	-0.2200* (0.1214)	-0.9087*** (0.1078)	-0.4030*** (0.1159)
thirdrate	4.4631*** (0.1362)	5.0130*** (0.1507)	5.0386*** (0.1284)	6.0399*** (0.1407)
lnexpense	0.8105*** (0.0352)	0.8635*** (0.0358)	1.1673*** (0.0324)	1.2647*** (0.0327)
lnrd	0.0256 (0.0208)	0.0819*** (0.0212)	-0.0836*** (0.0192)	0.0086 (0.0197)
hhi	-2.3940*** (0.0096)	-2.3921*** (0.0096)	-1.0032*** (0.0067)	-0.9984*** (0.0067)
lnmanuworker		-0.1541*** (0.0265)		-0.2156*** (0.0236)
lnconsume		-0.2778*** (0.0251)		-0.4684*** (0.0228)
lntransport		0.1553*** (0.0235)		0.1389*** (0.0211)
省份	是	是	否	否
行业	是	是	否	否
时间	是	是	否	否
省份×行业	否	否	是	是
行业×时间	否	否	是	是
样本数	932286	932286	920512	920512
调整 R ²	0.6462	0.6462	0.8226	0.8227

注：*、**、***分别表示 10%、5% 和 1% 的显著性水平，括号内为聚类到省份×行业层面的标准误，以下各表同。

际，其反映了给定出口产品种类后，相应出口额的边际变动。结果显示，气候政策不确定性降低了出口交易频率与规模，对出口交易笔数和每笔出口的平均交易额均有显著的负面影响，即气候政策不确定性负向作用于出口扩展边际与集约边际。^①

2. 稳健性检验

(1)工具变量回归。考虑到式(26)的实证模型中可能存在互为因果、测量误差等因素导致的内生性问题，本部分采用工具变量法进行稳健性检验。在工具变量构造上，考虑到气候政策的变动将受到气候变动的显著影响，本文借鉴宁博等(2025)的识别策略，从气候波动的外生性角度构造相应的工具变量。

具体地，本文选用刻画全球性气候变化特征的 Nino 指数。作为判断厄尔尼诺现象、拉尼娜现

① 出口边际回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

象等气候异常现象的标准指数之一,Nino指数的全球性使得该特征相对外生于中国的一系列特征,满足工具变量的外生性要求;同时,该指数与全球气候变化具有关联,满足与气候政策不确定性之间的相关性要求,从而可以用于构建工具变量。

鉴于Nino指数是一个全球维度的时间序列指标,本文结合中国气象局提供的全球Nino指数时间序列,平均至年度层面。在此基础上,结合样本所在省份的经纬度构造工具变量 $iv1$ 、 $iv2$,其中, $iv1 = Nino \times \text{省份经度} / 100$, $iv2 = Nino \times \text{省份纬度} / 100$,进而得到用以实证分析的两个工具变量。基于上述两个工具变量,本文进行2SLS回归验证结论的稳健性,结果与预期一致,第一阶段回归中, $iv1$ 、 $iv2$ 的回归系数均显著为正,表明全球气候变化提升了中国的气候政策不确定性,进一步结合F统计量可以看出, $iv1$ 、 $iv2$ 满足工具变量的相关性要求。第二阶段回归中, cpu 回归系数均在1%水平上显著为负,即在解决相应的内生性后,仍能显著观测到气候政策不确定性上升对出口规模的负面影响,从而验证了基准回归结论的稳健性。^①

(2)更换估计方法。除上述OLS估计方法外,结合出口变量的分布特征,本文使用泊松伪极大似然法(PPML)进行估计,以提高基准回归结果的可靠性。结果显示,核心解释变量 cpu 的系数显著为负。

(3)更换标准误聚类水平。在基准回归中,本文将标准误聚类至省份 $\times$ HS6分位行业层面,进一步将其调整至省份 $\times$ HS2层面,用以检验扰动项在省份及产品维度存在潜在相关性的条件下,结论是否成立。结果显示,在更换标准误聚类水平后,仍能显著观测到气候政策不确定性对出口规模的负面影响。

(4)更换解释变量测度方法。为控制变量测度方法对研究结论的影响,本文进一步更换解释变量的估计方法,重新计算气候政策不确定性并进行回归。具体地,本文结合Gavrilidis(2021)构造美国气候政策不确定性的思路,对中国国家层面的气候政策不确定性指数($countrycpu$)进行测算,并将其作为解释变量进行回归。结果显示,本文的核心结论依然稳健。

(5)剔除农产品样本。由于农产品的生产过程高度依赖自然气候条件,气候变化将直接影响农产品的产量、质量和供应周期,从而使农产品行业的生产行为对气候条件具有较高的敏感性,相应的出口规模更容易受到气候变化的影响。因此,将农产品行业样本纳入回归分析可能会干扰气候政策不确定性对出口的真实影响估计。本文依据海关总署提供的分类目录,剔除农产品所属行业,以确保回归结论具有行业间的广泛性。结果表明,气候政策不确定性对地区出口规模的负面影响依然显著。这意味着,气候政策不确定性对地区出口高质量发展的负面影响在广泛的行业范围内有所体现,从而提高了回归结论的可靠性和广泛性。^②

(6)替代性进口检验。理论分析表明,气候政策不确定性将降低产品生产过程中的资本投入与本地中间投入品规模。在这一背景下,生产企业有动机选择进口替代策略,通过进口相应的中间产品,对生产过程中缺失的部分要素、产品进行补充。这意味着,在气候政策不确定性背景下,若能显著观测到来自国外进口中间品,尤其是化石能源密集型行业的进口中间品规模上升,同样能有效佐证本文理论的可信性。基于以上分析,本文依据BEC分类对是否为中间品行业进行界定;同时,依据《上市公司环保核查行业分类管理名录》对是否为高污染行业进行界定。^③表2报告了相应的回

① 工具变量回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 稳健性检验回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

③ 本文参照不同HS编码之间的转换以及Brandt et al.(2017)所提供的对照表对应至HS6分位产品层面。

归结果,其中,lnimport 为中间品进口规模(自然对数)。可以看出,在全部行业样本与高污染行业样本中,cpu 回归系数均显著为正,即气候政策不确定性的上升提升了相关行业的中间品进口规模。在替代性进口视角下,这一实证结果同样为本文结论提供了可靠性证据。

表 2 替代性进口回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	全部行业		非高污染行业		高污染行业	
	lnimport	lnimport	lnimport	lnimport	lnimport	lnimport
cpu	0.0376*** (0.0120)	0.0225** (0.0100)	-0.0041 (0.0166)	-0.0189 (0.0142)	0.0762*** (0.0175)	0.0591*** (0.0146)
控制变量	是	是	是	是	是	是
省份	是	否	是	否	是	否
行业	是	否	是	否	是	否
时间	是	否	是	否	是	否
省份×行业	否	是	否	是	否	是
行业×时间	否	是	否	是	否	是
样本数	353792	345189	157780	155091	182413	177350
调整 R ²	0.5892	0.8392	0.6366	0.8567	0.5591	0.8222

3. 异质性分析

气候政策不确定性是政府应对气候变化的一系列宏观政策的综合体现,其对地区出口的影响与产业特征、地区特征和出口目的地特征等息息相关。本部分结合研究主题,从产品契约密集度、出口市场多元化水平、出口地地理区位等方面探究气候政策不确定性对地区出口影响的异质性。^①

(1)产品契约密集度。契约密集度反映了行业生产最终产品的过程中,对制度质量、契约执行效率的依赖程度,更高契约密集度的产品往往具有更高的产品复杂度以及更多的中间投入环节,更加依赖于复杂的供应链和长期合同,任何环节的政策调整都可能直接影响合同履行和供应链协作。这些行业在面对气候政策不确定性上升时,需要处理更多的合规要求,其生产和出口行为所受到的负面冲击越大。而契约密集度较低的产品通常具有更强的灵活性和适应能力,当气候政策不确定性上升时,其生产企业能够迅速调整生产和出口战略,以应对气候变化带来的挑战。

基于 Nunn(2007)的测算结果,本文将贸易产品按 HS2 分位区分为低、高契约密度两组,并进行分组回归以考察气候政策不确定性对不同契约密集度产品出口影响的异质性。回归结果表明,核心解释变量 cpu 的回归系数在不同组别中均显著为负,但在高契约密集度组中回归系数绝对值更大。这在一定程度上补充验证了本文基准回归结论的可靠性。同时意味着,气候政策不确定性对出口规模的影响在不同契约密集度下表现出显著的异质性,高契约密集度产品更容易受政策波动的外溢性影响,气候政策不确定性对其出口的抑制效应更为明显。

(2)出口市场多元化水平。当出口市场多元化程度较高时,企业能够分散市场风险,减少对单一市场政策变化的依赖,使企业在与不同市场的买家进行谈判时,拥有更多的议价空间和选择余地。当气候政策不确定性上升时,企业可以利用出口市场多样化优势,与多个市场进行价格和条件

① 异质性分析回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

谈判,以缓解气候政策不确定性带来的负面影响。相对而言,出口市场较为集中的企业则面临更大的政策风险,其出口活动主要集中在少数几个市场,使得企业在面对政策变化时缺乏市场调整弹性。当气候政策不确定性上升时,企业可能面临更大的合规成本和出口价格谈判压力。

对此,本文从出口市场结构角度出发,考察气候政策不确定性的贸易效应是否因出口市场的结构差异而呈现出相应的异质性。具体地,本文引入出口市场的多元化程度,计算2008—2012年省份—行业维度所对应的进口国家数的平均值,其取值水平越高,代表客户分布相对更为多元;反之则表示客户分布更为集中。本文按照分位数水平分为高、低两组,并在此基础上进行分组回归,结果表明,在多元化程度较低的组别中,气候政策不确定性对企业出口的负面效应更为显著。即在气候政策不确定性背景下,出口市场更为集中的企业在面临相同的政策变化时,更加难以灵活调整自身生产决策,从而受到的负向效应更明显。

(3)地理区位。中国地域辽阔,南北气候差异显著。为考察气候政策不确定性对不同气候条件地区出口的异质性影响,本文根据出口省份地理区位将样本分为南方地区和北方地区,并进行分组回归分析。^①结果表明,气候政策不确定性的上升降低了北方地区出口规模,对南方出口规模的增长具有一定的促进作用。出现这一现象的可能原因是,北方地区冬季较长,气候寒冷,企业能源消耗更高,当气候政策出现波动时,企业需要承担更高的能源和环境成本,生产调整的灵活性相对较低。从工业结构看,部分北方省份产业结构以能源资源等传统重工业为主,企业调整生产计划面临体制、技术和资金等多重阻碍,企业在气候政策波动时将面临更大的环保压力和转型难度,进一步限制其出口规模增长。南方地区具有较为温暖湿润的气候条件,企业生产活动受季节性气候波动的影响较小。此外,南方工业结构更加多元化,具有更强的市场活力和适应性,能够通过技术升级和优化工艺降低气候政策不确定性带来的不利影响,进而以气候政策调整为契机,加速改进生产流程和使用环保技术,实现绿色转型,提升出口竞争力。

(4)时间区间。作为具有里程碑意义的气候政策国际法律文本,2015年签署、2016年生效的《巴黎协定》奠定了全球气候治理格局。同时,《巴黎协定》标志着全球各国首次共同承诺采取具体行动以应对气候危机,推动各国政府在气候政策上作出更加明确和长期的承诺。因此,在《巴黎协定》前后,全球范围内的气候政策框架和力度发生了重大变化。对此,本文以《巴黎协定》生效为时间节点,将样本划分为协定生效前(2013—2015年)和协定生效后(2016—2022年),考察气候政策不确定性对出口高质量发展的异质性影响。结果显示,相较协定生效前,协定生效后气候政策不确定性对地区出口的负面影响更加显著。在协定生效后,包括中国在内的各主要经济体对碳排放和环境保护的监管力度均显著增强,使得出口企业面临更高的环境合规成本和技术壁垒,进一步放大了气候政策不确定性对出口的负面效应。

六、作用机制与拓展分析

1. 机制检验

前文回归结果表明,气候政策不确定性的上升降低了地区出口规模。本部分在理论分析的基

^① 参考许宪春等(2021)的划分标准,南方地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏;北方地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

基础上,进一步考察气候政策不确定性影响地区出口的作用机制。根据前文分析,气候政策不确定性通过降低产品生产过程中的资本投入与能源使用结构影响产品出口规模,设定如下计量模型:

$$Mechanism_{i,(h),t} = \gamma_0 + \gamma_1 cpu_{i,t} + \sum_l \gamma_l control_{i,(h),t}^l + \eta_{h,t} + \eta_{i,h} + \varphi_{i,h,t} \quad (27)$$

其中, $Mechanism$ 为相应的机制变量, γ_1 为本部分所着重关注的回归系数。通过考察 γ_1 的回归系数,以确定是否存在相应的作用机制。^①

(1)信贷与投资规模。已有文献和前文分析表明,气候政策不确定性的上升会使企业的融资能力承压。气候政策的调整将引致投资需求的变动,加剧金融市场信息不对称,降低资本配置效率(Battiston et al., 2017)。具体看,在近年来气候风险压力测试逐步兴起的背景下,考虑到气候变化带来额外的经营风险,金融机构在评估企业的相关投资项目时往往趋于保守,并要求更高的风险补偿,一定程度上导致企业的融资渠道受限、融资成本上升。尤其在高排放和高能耗行业,由于与气候、环境政策的高度关联性,企业可能面临更高的融资成本,甚至难以获得足够的融资以支持其投资项目。同时,气候政策的频繁变动也会使出口企业自身难以预测未来环境政策的走向,企业需要投入更多资源进行市场预测和调研,企业投资意愿降低,尤其是在长期投资项目中,企业更倾向于选择保守策略以规避未来政策变动带来的经济损失。

为检验气候政策不确定性如何通过资本投入影响产品出口,本文从信贷供给和生产投资决策两方面考察气候政策不确定性如何影响企业资本投入。具体地,本文使用前后两期金融机构各项短期贷款余额占GDP的比重变化(slr)、中长期贷款余额占GDP的比重变化($mllr$)、小额贷款公司贷款余额占GDP的比重变化($smlr$)衡量金融市场对企业的信贷供给情况。结果显示,核心解释变量 cpu 回归系数均显著为负。

就企业生产投资决策而言,本文选取相关年份各省份制造业企业分行业注册增速($regi$)、注销增速($unregi$)进行衡量,相关数据选取自工商注册企业数据库。结果表明,气候政策不确定性显著降低了行业内新企业的投资与进入,并加剧了行业内已有企业的退出。综合而言,气候政策不确定性的上升降低了社会信贷规模,明显抑制了企业的资本获取能力和投资意愿,减少企业资本投入。而资本投入的减少直接削弱企业的生产能力和竞争优势,进一步影响其出口规模。

(2)能源使用结构与成本。理论分析指出,气候政策也将通过能源使用结构,以及与之对应的成本影响出口规模。具体看,当气候政策趋于稳定时,企业可以根据自身生产需求、成本效益和环境规制选择生产效率最高的能源使用方式,实现资源的最优配置。反之,当气候政策不确定性上升时,为规避气候政策变动带来的环境成本上升和潜在风险,企业倾向于选择更加低碳的能源使用结构。由于样本期内,在单位热值的使用成本上,以煤炭为代表的非清洁能源仍具有明显的价格优势,上述保守的能源使用策略虽然有助于减少未来可能面临的环境成本,但也会在企业间产生非对称影响(杨豪等,2023),并直接作用于当前的能源使用成本。基于前文分析,本部分考察气候政策不确定性如何通过能源使用结构与成本进一步作用于出口规模。在能源使用结构($stru$)方面,使用统一折算为标准煤后,各省份煤炭及制品的消费量在总能源消费量中的占比表示。^②结果显示,核心解释变量 cpu 的系数均显著为负,即气候政策不确定性的上升降低了煤炭消费占比。在样本期内煤炭单位热值成本相对较低的典型事实下,这将进一步提升地区生产过程中的能源消费成本。

① 机制检验回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 其中,煤炭及制品包含原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、其他焦化产品。

2. 拓展分析

(1)气候政策关注程度。如前文所述,气候政策不确定性的上升会导致出口规模下降,而异质性分析进一步表明,这种负面效应与产品契约密集度等特征相关。由于气候政策不确定性通过改变企业对气候政策的预期影响其生产和出口行为,因此,企业的政策关注度将在这一过程中发挥重要作用。企业的政策关注度反映了其对外部环境变化的敏感性(Baker et al., 2016),当企业高度关注气候政策时,其更倾向于密切跟踪政策动向、评估潜在合规成本并预判市场风险。这种高度关注使得企业在面对政策频繁波动或预期不明朗时,对不确定性带来的潜在风险表现出更强的感知能力。为检验气候政策不确定性对出口规模的影响是否与气候政策关注度有关,本文在基准计量模型的基础上引入地区气候政策关注度(*attention*),以及其与气候政策不确定性的交互项($cpu \times attention$),并将其纳入式(26)所展示的回归方程。就气候政策关注程度的测度而言,Lei et al. (2023)使用上市公司年报“管理层讨论与分析”中与气候政策相关的词频占文本词频总数的比重衡量上市公司对气候政策的关注程度,本文参照这一做法,根据上市公司所在地加总得到地区层面的气候政策关注度并进行回归。结果表明,解释变量 *attention* 和交互项 $cpu \times attention$ 的回归系数均显著为负,说明地区对气候政策的关注度越高,气候政策不确定性对出口的负面影响越大。而随着气候政策关注度的提升,企业面临气候政策不确定性时的预期风险加剧,进而更加倾向于采取保守的生产和投资策略,即气候政策关注度放大了政策不确定性对出口活动的抑制作用。^①

(2)不确定性的叠加效应。除上述因素外,其他政策不确定性的上升也潜在性地通过外溢效应影响企业对气候政策不确定性的预期。大量文献证实了经济政策不确定性和贸易政策不确定性对企业生产和出口决策的负面影响(綦建红等,2020),但并未关注到经贸政策不确定性如何进一步加剧企业对气候政策不确定性的敏感性。从政策感知和预期形成的视角看,经济和贸易政策不确定性的上升显著提升了整体政策环境的复杂性和不可预测性。多重政策信号的叠加与潜在冲突,使企业在制定生产战略和出口决策时面临更高的信息处理成本和预期不确定性,难以形成准确预期。这使企业不仅来自经济和贸易政策的直接冲击,还需要考虑因气候政策的不确定性而导致的额外压力。具体而言,当经济政策不确定性和贸易政策不确定性增加时,企业不仅需要应对宏观经济波动或贸易壁垒的直接冲击,还需要在这一背景下重新评估气候政策的潜在走向及其合规要求。由于政策间的关联性与相互强化效应,企业更倾向于选择保守的生产和出口策略,以规避潜在的政策波动带来的成本增加。

为检验经贸政策不确定性是否放大了气候政策不确定性对出口的负面影响,与上文类似,本文在回归方程中加入相应的交互项。实际回归中,本文分别使用 Baker et al. (2016) 基于《南华早报》构造的经济政策不确定性指数(*epu*)、Davis et al. (2019) 基于《人民日报》和《光明日报》构造的经济政策不确定性指数(*epu_main*)、Caldara et al. (2020) 构造的贸易政策不确定性指数(*tpu*)衡量经贸政策不确定性,估计结果见表3。^②其中,*epu*/*epugeo* 分别由月度不确定性指数按照简单平均/几何平均加总至年度层面,*epu_main*/*epu_maingeo*、*tpu*/*tpugeo* 同理。结果显示,交互项的系数均在1%水平上显著为负,这意味着经贸政策不确定性越高,气候政策不确定性对出口的负面影响越大。即经贸政策不确定性通过外溢效应加剧了企业对气候政策不确定性的敏感性,进一步放大了气候政策不确定性对出口的抑制作用。

① 气候政策关注程度的调节效应回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 由于 *epu*、*epugeo*、*epu_main*、*epu_maingeo*、*tpu*、*tpugeo* 为年度数据,因此,在控制时间固定效应后,未报告相应的回归系数。

表 3 经贸政策不确定性的调节效应

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lnexport	lnexport	lnexport	lnexport	lnexport	lnexport
cpu	-0.0765*** (0.0061)	-0.0762*** (0.0061)	-0.0756*** (0.0062)	-0.0758*** (0.0062)	-0.0828*** (0.0061)	-0.0835*** (0.0061)
cpu×epu	-0.0426*** (0.0025)					
cpu×epugeo		-0.0430*** (0.0025)				
cpu×epu_main			-0.0819*** (0.0054)			
cpu×epu_maingeo				-0.0876*** (0.0057)		
cpu×tpu					-0.0202*** (0.0027)	
cpu×tpugeo						-0.0206*** (0.0030)
控制变量	是	是	是	是	是	是
省份×行业	是	是	是	是	是	是
行业×时间	是	是	是	是	是	是
样本数	920512	920512	920512	920512	920512	920512
调整 R ²	0.8228	0.8228	0.8228	0.8228	0.8228	0.8228

(3)数字金融。前述分析表明,气候政策不确定性降低了企业生产资本的获取。结合当前数字经济快速发展的时代特征,本文进一步探讨数字经济特别是数字金融的发展,是否能够有效调节这一过程,缓解气候政策不确定性对企业生产资本获取的负面影响。从理论层面看,数字金融依托大数据、云计算和人工智能等技术,能够显著降低信息不对称水平。同时,数字金融的普惠性扩大了融资覆盖范围,能够弥补传统金融机构在不确定性环境下的供给缺口。

本文进一步验证了数字经济尤其数字金融的发展能否有效缓解气候政策不确定性对地区出口规模的负面影响。结合《北京大学数字普惠金融指数》报告,本文选取各地区数字普惠金融指数衡量数字金融发展程度。表 4 的回归结果显示,地区数字金融发展水平的上升缓解了气候政策不确定性的不利影响。数字普惠金融能够通过提供较为多样化的金融产品和服务,进而在气候治理背景下,满足企业和投资者的多元化金融需求。例如,通过前沿的大数据、人工智能等技术手段,金融平台可以提供定制化的气候风险评估工具,提高风险评估能力与定价精度,使得金融机构能够更准确地识别、量化和管理与气候政策相关的风险,从而为实体经济提供更加准确可靠的金融决策支持,帮助投资者、企业更好地理解 and 应对潜在的风险;同时,借助灵活多样的融资解决方案,数字普惠金融能够提升金融服务的稳健性和可持续性,改善企业的投资经营预期,助力企业在应对气候变化的过程中实现可持续发展。

表 4 数字普惠金融的调节效应

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>lnexport</i>	<i>lnexport</i>	<i>lnexport</i>	<i>lnexport</i>
<i>cpu</i>	-0.0366*** (0.0066)	-0.0376*** (0.0067)	-0.0560*** (0.0060)	-0.0567*** (0.0061)
<i>dfic</i>	0.8119*** (0.0389)	0.7332*** (0.0444)	1.1787*** (0.0353)	1.1440*** (0.0410)
<i>cpu</i> × <i>dfic</i>		0.0316*** (0.0087)		0.0140* (0.0078)
控制变量	是	是	是	是
省份	是	是	否	否
行业	是	是	否	否
时间	是	是	否	否
省份×行业	否	否	是	是
行业×时间	否	否	是	是
样本数	932286	932286	920512	920512
调整 R ²	0.6464	0.6464	0.8232	0.8232

七、结论与启示

本文基于全球气候变化加剧与各国日益强调气候治理的特征事实,在异质性企业模型中引入能源投入异质性和气候政策不确定性,分析气候政策不确定性对企业产品生产和出口行为的影响,并使用2013—2022年省份—HS6分位层面的贸易数据和基于深度学习得到的气候政策不确定性数据进行实证分析。研究结果表明,气候政策不确定性的上升降低了地区出口规模,且主要表现为出口笔数和每笔平均交易额的下降,这一结论在使用工具变量、改变关键变量度量方法以及剔除特殊样本等多种稳健性检验后依然成立。异质性分析表明,气候政策不确定性对出口的负面影响在契约密集度更高和出口市场较集中的样本中更为显著。从地理区位看,气候政策不确定性对北方省份出口规模的负面影响更加显著。从样本区间看,《巴黎协定》生效后世界范围内气候政策波动频繁,气候政策不确定性的负面效应也更突出。机制分析表明,气候政策不确定性主要通过降低企业的资本投入、改变能源使用结构影响产品出口规模。拓展分析进一步表明,气候政策关注度以及其他经贸政策不确定性的上升将进一步放大气候政策不确定性对出口的负面效应,而普惠金融的发展能够缓解相应的不利影响。在新发展阶段,以上研究结论对政府气候治理和实现经济发展方式绿色转型具有重要意义。为充分落实气候治理和贸易高质量发展协同推进,立足于中国气候治理现状与上述研究结论,本文提出如下政策启示:

(1)提升气候政策制定与实施的稳定性和透明度。本文发现,气候政策不确定性上升会干扰企业对未来政策路径的预期,抑制其长期生产和投资,并诱发额外的风险规避成本。因此,一方面,应建立气候变化及气候政策的动态监测与预警机制,定期评估政策效果、适时调整政策方向,避免频

繁、大幅度、缺乏预期管理的政策变动;另一方面,在政策出台和执行过程中,应强化政策预告和解读,明确政策的目标、时间表和评估标准,通过政策文件说明会、政企座谈等形式,增强企业对政策的理解和可预期性,使其能够在相对稳定的制度框架下进行生产布局和技术改造,降低因政策不确定性带来的决策扰动。

(2)优化出口市场与产品结构,增强企业应对政策不确定性的韧性。异质性分析表明,契约密集度高和出口市场过于集中的行业,更容易受到气候政策不确定性的冲击。一方面,应鼓励企业在市场层面分散风险,通过支持企业参与国际展会、建立海外营销网络等方式,推动出口市场多元化,降低对单一市场的依赖。另一方面,在产品层面,引导企业加快向绿色、低碳和高技术附加值产品转型,适应国外市场对环保和碳足迹要求不断提高的趋势。通过提供国际绿色标准、技术法规与市场需求的相关信息,为企业调整产品结构和合规布局提供参考,帮助其规避绿色贸易壁垒,提升在国际市场的竞争力。

(3)缓解企业在气候治理背景下面临的能源成本压力,推动低碳能源体系建设。本文研究表明,当气候政策不确定性上升时,企业通过调整能源使用结构应对政策风险,其直接结果是能源使用成本上升,进一步压缩出口企业的利润空间。为此,一方面,应在保障能源安全前提下,提高相对清洁能源在能源结构中的比重,并通过完善价格机制、优化补贴设计等方式,降低企业使用天然气等相对清洁能源的边际成本。另一方面,应加快推进新能源储能技术和智能电网建设,提升风能、太阳能等清洁能源的稳定性和可获得性,降低其单位能耗成本。同时,通过税收减免以及低息贷款等途径,鼓励光伏、风电设备的规模化生产,以降低平准化度电成本。

(4)注重多层次政策协同,降低多重政策不确定性的叠加效应。本文的结果显示,气候政策不确定性与经贸政策不确定性叠加,会显著放大对出口的不利影响。这意味着,在推动气候治理的同时,需要更加重视经济、贸易和金融等政策之间的协调配合,形成政策合力,减少政策之间的冲突,避免不同政策在目标和节奏上的不一致放大企业面临的政策不确定性。具体而言,一是应在重大经贸政策和气候政策出台前进行协同评估,兼顾绿色转型目标与外贸竞争力;二是健全政策信息共享和解释机制,及时向企业提供关于气候与经贸政策的权威解读,留出合理的适应与过渡期,减轻企业执行过程中的调整成本;三是通过完善碳交易等市场化机制,将节能减排与经济激励有机结合,引导企业在参与绿色转型的同时获得合理收益,从而增强其在多重政策约束下的应对能力和长期发展信心。

〔参考文献〕

- 〔1〕方意,荆中博.外部冲击下系统性金融风险的生成机制[J].管理世界,2022,(5):19-46.
- 〔2〕宁博,汤旭东,梁师赫,纪翔阁.气候物理冲击与企业金融资产配置:来自异常降水的证据[J].世界经济,2025,(2):196-229.
- 〔3〕毛其淋.贸易政策不确定性是否影响了中国企业进口[J].经济研究,2020,(2):148-164.
- 〔4〕綦建红,尹达,刘慧.经济政策不确定性如何影响企业出口决策?——基于出口频率的视角[J].金融研究,2020,(5):95-113.
- 〔5〕铁瑛,刘逸群.贸易中介、信息不对称与不稳定出口关系[J].中国工业经济,2021,(12):107-126.
- 〔6〕王孝松,周钰丁.经济政策不确定性、企业生产率与贸易高质量发展[J].中国人民大学学报,2022,(2):8-23.
- 〔7〕许宪春,雷泽坤,窦园园,柳士昌.中国南北平衡发展差距研究——基于“中国平衡发展指数”的综合分析[J].中国工业经济,2021,(2):5-22.
- 〔8〕杨豪,潘颖豪,才国伟.碳排放总量控制、配置效率与产出收益[J].中国工业经济,2023,(7):46-65.

- [9] Baker, S. R., N. Bloom, and S. J. Davis. Has Economic Policy Uncertainty Hampered the Recovery [R]. Becker Friedman Institute for Research in Economics Working Paper, 2012.
- [10] Baker, S. R., N. Bloom, and S. J. Davis. Measuring Economic Policy Uncertainty[J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2016, 131(4):1593–1636.
- [11] Bao, X., J. Deng, H. Sun, and J. Sun. Trade Policy Uncertainty and Foreign Direct Investment: Evidence from China's WTO Accession[J]. *Journal of International Money and Finance*, <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102642>, 2022.
- [12] Battiston, S., A. Mandel, I. Monasterolo, F. Schütze, and G. Visentin. A Climate Stress-Test of the Financial System[J]. *Nature Climate Change*, 2017, 7(4):283–288.
- [13] Borenstein, S., J. Bushnell, F. A. Wolak, and M. Zaragoza-Watkins. Expecting the Unexpected: Emissions Uncertainty and Environmental Market Design[J]. *American Economic Review*, 2019, 109(11):3953–3977.
- [14] Brandt, L., J. Van Biesebroeck, L. Wang, and Y. Zhang. WTO Accession and Performance of Chinese Manufacturing Firms[J]. *American Economic Review*, 2017, 107(9):2784–2820.
- [15] Caldara, D., M. Iacoviello, P. Mollico, A. Prestipino, and A. Raffo. The Economic Effects of Trade Policy Uncertainty[J]. *Journal of Monetary Economics*, 2020, 109:38–59.
- [16] Danisman, G. O., O. Ersan, and E. Demir. Economic Policy Uncertainty and Bank Credit Growth: Evidence from European Banks[J]. *Journal of Multinational Financial Management*, <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100653>, 2020.
- [17] Davis, S. J., D. Liu, and X. S. Sheng. Economic Policy Uncertainty in China Since 1949: The View from Mainland Newspapers[R]. Fourth Annual IMF–Atlanta Fed Research Workshop on China's Economy, 2019.
- [18] Dorsey, J. Waiting for the Courts: Effects of Policy Uncertainty on Pollution and Investment[J]. *Environmental and Resource Economics*, 2019, 74(4):1453–1496.
- [19] Feng, L., Z. Li, and D. L. Swenson. Trade Policy Uncertainty and Exports: Evidence from China's WTO Accession[J]. *Journal of International Economics*, 2017, 106:20–36.
- [20] Fried, S., K. Novan, and W. B. Peterman. Climate Policy Transition Risk and the Macroeconomy[J]. *European Economic Review*, <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104174>, 2022.
- [21] Gavrilidis, K. Measuring Climate Policy Uncertainty[R]. SSRN Working Paper, 2021.
- [22] Handley, K. Exporting Under Trade Policy Uncertainty: Theory and Evidence[J]. *Journal of International Economics*, 2014, 94(1):50–66.
- [23] Handley, K., and N. Limão. Policy Uncertainty, Trade, and Welfare: Theory and Evidence for China and the United States[J]. *American Economic Review*, 2017, 107(9):2731–2783.
- [24] Ilhan, E., Z. Sautner, and G. Vilkov. Carbon Tail Risk[J]. *Review of Financial Studies*, 2021, 34(3):1540–1571.
- [25] Lei, L., D. Zhang, Q. Ji, K. Guo, and F. Wu. A Text-Based Managerial Climate Attention Index of Listed Firms in China[J]. *Finance Research Letters*, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103911>, 2023.
- [26] Liu, F., C. W. Su, R. Tao, and O. R. Lobont. Does Economic and Climate Policy Uncertainty Matter the Oil Market[J]. *Resources Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105188>, 2024.
- [27] Ma, Y. R., Z. Liu, D. Ma, P. Zhai, K. Guo, D. Zhang, and Q. Ji. A News-Based Climate Policy Uncertainty Index for China[J]. *Scientific Data*, <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02817-5>, 2023.
- [28] Nunn, N. Relationship-Specificity, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade[J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2007, 122(2):569–600.
- [29] Shang, Y., D. Han, G. Gozgor, M. K. Mahalik, and B. K. Sahoo. The Impact of Climate Policy Uncertainty on Renewable and Non-Renewable Energy Demand in the United States[J]. *Renewable Energy*, 2022, 197:654–667.

Climate Policy Uncertainty and High-Quality Development of Trade

WANG Xiao-song¹, ZHOU Yu-ding², TIAN Si-yuan³

(1. School of Economics, Renmin University of China;

2. School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics;

3. School of Economics, University of International Business and Economics)

Abstract: Climate change has emerged as one of the most pressing global challenges. As international attention to environmental issues intensifies, countries have responded by formulating diverse climate policies. Nevertheless, uncertainties on the design, implementation, and potential adjustment of these policies have introduced new challenges for export trade. China is currently at a critical juncture in advancing its green and low-carbon economic transformation, shifting its development focus from the expansion of trade volume toward the improvement of trade quality. Against this backdrop, the influence of climate policies on China's foreign trade has become increasingly salient.

Drawing on a heterogeneous-firm framework that incorporates firm-level heterogeneity in energy inputs and climate policy uncertainty, this study explores the mechanisms through which such uncertainty affects export performance. From the perspectives of capital investment decisions, energy structure, and energy costs, this study demonstrates that higher levels of climate policy uncertainty tend to decrease export scale. Employing a climate policy uncertainty index constructed via deep learning from news reports in six major Chinese newspapers, including People's Daily, and integrating it with China's macroeconomic and trade data, this study empirically investigates the impact and transmission channels of climate policy uncertainty on trade dynamics.

The empirical findings indicate that increases in climate policy uncertainty significantly reduce export scale, primarily through declines in both the number of export transactions and the average transaction value. These results remain robust across multiple empirical specifications, including the use of instrumental variables, alternative variable definitions, and the exclusion of outlier samples. Further heterogeneity analyses reveal that the adverse effects of climate policy uncertainty are more pronounced among firms in industries with higher contract intensity and those operating in markets with less diversified export destinations. Geographically, the negative impact is more pronounced in northern provinces. Additionally, the detrimental influence of climate policy uncertainty has become more evident since the entry into force of the Paris Agreement, a period characterized by heightened global volatility in climate policy. The mechanism analysis suggests that climate policy uncertainty dampens export performance primarily by discouraging firms' capital investment and altering their energy-use structures. Further analyses show that heightened attention to climate issues and rising uncertainty in other economic and trade policies amplify the negative effects of climate policy uncertainty, whereas the development of inclusive finance can help mitigate these adverse impacts. Overall, these findings provide valuable policy insights into strengthening climate governance and advancing the green transformation of China's economic development model in the new era.

Keywords: climate policy uncertainty; trade development; industrial investment; resource allocation

JEL Classification: D81 F14 F18

[责任编辑:李鹏]